

Tarea 4

1. ¿Qué es un bus y cuáles son los tres diferentes tipos de información que se deben transmitir entre el CPU, la memoria y los dispositivos de E/S para que la computadora funcione? Explica brevemente para qué sirve cada uno.

Un *bus* es un circuito físico que conecta a los componentes de la computadora y un sistema regulador que controla quién y cómo usa el canal. Por el *bus* circulan 3 tipos de información:

- Datos

Son los datos que la memoria proporciona al CPU para realizar operaciones, los datos que el CPU guarda en la memoria, o datos que son transferidos a la memoria de algún dispositivo de entrada y/o salida.

- Direcciones

Es el dato que nos indica cuál es la ubicación de los datos en las celdas de memoria, o las coordenadas de localización en un disco o en el buffer de una interfaz de red.

- Señales de control

Es literalmente un indicador que señala que hacer con los datos que viajan en el canal, si la dirección de memoria es para escritura o lectura, si la operación solicitada ya se realizó, etc.

2. Describe el protocolo de sincronización handshake para una transferencia de datos asíncrona entre un dispositivo A (maestro) y un dispositivo B (esclavo). Menciona al menos cuatro de los pasos clave en el orden correcto.

- a. A Levanta la señal de DataReq en las líneas de control del canal y coloca la dirección de los datos requeridos
- b. B ve la señal y lee la dirección solicitada. B levanta una señal de reconocimiento Ack.
- c. A ve la señal de Ack y libera la señal de petición y las líneas de direcciones.
- d. B quita la señal Ack y busca los datos solicitados.
- e. B coloca los datos leídos en las líneas de datos y envía una señal DataRdy a A.
- f. A ve la señal DataRdy, lee los datos del canal y levanta una señal Ack.
- g. B ve la señal Ack, baja su señal DataRdy y libera las líneas de datos.
- h. A ve que está inactiva la señal DataRdy y baja su señal Ack completando la transacción.

3. Explica en qué consiste el seek time y la latencia rotacional. ¿Cuál de estos dos factores suelen dominar el tiempo de acceso?

Seek time se refiere al tiempo que se tarda en colocar la cabeza lectora a la distancia adecuada del centro para leer/escribir en el disco.

Latencia rotacional se refiere al tiempo que hay que esperar para que el sector requerido pare debajo de la cabeza lectora.

Ambos factores dominan el tiempo de acceso, ya que ambos son operaciones mecánicas las cuales son las más tardadas.

4. ¿Cuál es la diferencia principal entre un disco IDE (ATA) y uno SCSI? ¿En qué tipo de entorno es más recomendable cada uno?

La diferencia principal es el *seek time* y la *latencia rotacional*, en los discos SCSI estos son menores ya que sus controladores no dependen del CPU, sus controladores son mejores manejando solicitudes diversas, encolarlas y procesarlas con traslape de tiempo para aprovechar al máximo las posiciones relativas de los diversos accesos. En los discos IDE sus controladores son más simples y dependen de la intervención del CPU

5. Explica las diferencias fundamentales entre el arbitraje Daisy chain y el arbitraje centralizado. ¿Qué desventaja grave presenta el esquema Daisy chain?

Las diferencias fundamentales es por cómo se maneja la información, en el arbitraje *Daisy chain* todos los dispositivos están conectados de mayor a menor prioridad y va a responder el primer dispositivo que atrape la señal, en cambio en el arbitraje *centralizado* hay un árbitro que recibe las peticiones de acceso y este gestiona cual de todos los dispositivos debe de responder.

La gran desventaja de *Daisy chain* es que si alguno de los dispositivos conectados deja de responder y se queda con la señal permanentemente el canal completo se vuelve inutil.

6. ¿Cuál es la diferencia principal entre un bus de panel trasero (backplane) y un bus de entrada/salida (E/S)?

La diferencia principal entre estos es la longitud y la necesidad/no-necesidad de lógica adicional para su funcionamiento; en el *backplane* su disposición se encontraba en la parte trasera del chasis de la computadora que pretendía ser un punto intermedio entre los canales de memoria y los de entrada/salida con un ancho de banda alto para conectar con la memoria sin sufrir en el desempeño y permitir la coexistencia de el resto de dispositivos compartiendo el canal; el en bus de *entrada/salida* pueden ser bastante largos ya que no necesitan que los dispositivos estén cerca entre sí y no requieren lógica adicional para la conexión de los diferentes dispositivos.